Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ЗНАКОМСТВО С СУБД ACCESS. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ

Отчет по лабораторной работе по дисциплине «Информатика»

Студент гр. 592-1

_____/Ш.А. Аширов

«__»_____ 2023г.

Руководитель старший преподаватель кафедры ЭМИС

_____ _____/А.А. Матолыгин

оценка

«___» _____ 2023 г.

Томск 2023

Практическая работа №6

«Знакомство с СУБД Access. Создание таблиц»

Цель работы: приобретение навыков работы с базами данных на примере Microsoft Access.

Краткие теоретические сведения.

Microsoft Access — профессиональная программа управления базами данных. С ее помощью можно накапливать и систематизировать разнообразную информацию, искать и сортировать объекты согласно выбранным критериям, конструировать удобные формы для ввода данных и генерировать на основании имеющихся записей прекрасно оформленные отчеты. Access обеспечивает одновременный доступ к данным десяткам пользователей.

Основные компоненты MS Access:

- построитель таблиц;
- построитель экранных форм;
- построитель SQL -запросов (язык SQL в MS Access не соответствует стандарту ANSI);
- построитель отчётов, выводимых на печать;
- формирование/ведение баз данных

В данной практической работе Вы познакомитесь со структурой баз данных, научитесь конструировать и изменять таблицы данных — основные хранилища информации в Access. В упражнениях занятия рассматриваются следующие темы: мастер таблиц; конструктор таблиц; типы данных; список подстановки; связь таблиц; значение по умолчанию; ограничение на значение поля; индекс. Базы данных — это совокупность структур, предназначенных для хранения больших объемов информации и программных модулей, осуществляющих управление данными, их выборку, сортировку и другие подобные действия. Информация базы данных хранится в одной или нескольких таблицах. Любая таблица с данными состоит из набора

однотипных записей, расположенных друг за другом. Они представляют собой строки таблицы, которые можно добавлять, удалять или изменять. Каждая запись является набором именованных полей, или ячеек, которые могут хранить самую разнообразную информацию, начиная от даты рождения и заканчивая подробным описанием кулинарного рецепта. Однотипные поля разных записей образуют столбец таблицы.

Записи одной таблицы могут содержать ссылки на данные другой таблицы, например, в таблице со списком товаров могут храниться ссылки на справочник производителей товаров с их адресами и другими реквизитами. При этом записи, касающиеся разных товаров, могут указывать на одного и того же производителя. Такое взаимодействие таблиц называется связью.

Другие модули базы данных предназначены для обработки информации, хранящейся в таблицах. С помощью запросов производится выборка данных, отвечающих определенным условиям. Формы предназначены для форматированного ввода и восприятия информации. Отчеты обеспечивают вывод (как правило, на принтер) красочно оформленного списка записей с заголовками, пунктами и подпунктами.

Чтобы создать базу данных, выполните следующие шаги.

1. Запустите Access и в открывшемся окне Microsoft Access выберите положение переключателя Новая база данных (Blank Access Database), а затем щелкните на кнопке ОК.

2. В окне диалога Файл новой базы данных (File New Database) укажите папку и имя файла создаваемой базы данных и щелкните на кнопке Создать (Create). Откроется окно базы данных, показанное на рисунке 8.1. В его левой части есть кнопки, раскрывающие списки групп однотипных объектов базы данных, таких как таблицы, формы или отчеты.

3. Дважды щелкните на пункте Создание таблицы путем ввода данных (Create Table By Entering Data).

4. Введите в ячейки открывшейся таблицы какие-нибудь данные. Для перемещения но клеткам пользуйтесь клавишами со стрелками.

Примечание. База данных состоит из однотипных записей. Такая запись содержит одно или несколько полей. Таблица является хранилищем записей. В таблице Access каждой записи соответствует одна строка, а каждому полю свой столбец.

5. Щелчком на кнопке с косым крестом закройте окно таблицы.

6. При появлении запроса о необходимости сохранения модифицированной структуры таблицы щелкните на кнопке Да (Yes).

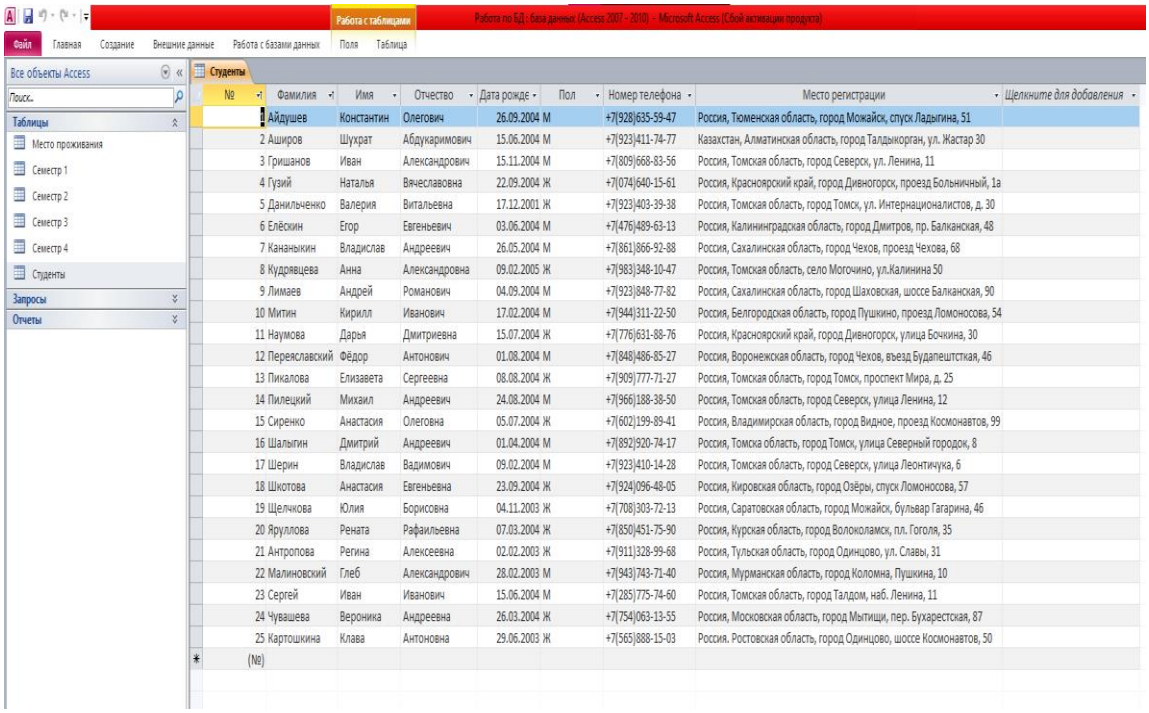
7. В текстовое поле открывшегося окна диалога Сохранение (Save As) введите имя таблицы, например Таблица данных, и щелкните на кнопке ОК.

8. В окне, запрашивающем о необходимости добавления ключевого поля, щелкните на кнопке Нет (No). В окне базы данных появится значок вновь созданной таблицы.

Задания для самостоятельной работы.

Задание. Создать базу данных о Вашей студенческой группе. База данных должна содержать шесть таблиц. Первая таблица данные о студентах содержит следующие поля: номер студента по порядку (ключевое поле), фамилия с, имя (строка с ограничением количества символов), отчество (строка с ограничением количества символов), дата рождения (тип данных дата), половой признак (тип данных на Ваш выбор), номер телефона, место постоянной регистрации с полным адресом (страна, регион, область, город, район и т.д., тип данных поле МЕМО). Вторая таблица данные о текущем месте пребывания в общежитии: номер по порядку (ключевое поле), номер комнаты в общежитии (если там не живет то 0), количество лиц проживающих совместно. Последующие четыре таблицы отвечают за успеваемость студентов за первые четыре семестра и должны содержать следующие поля: номер студента по порядку (ключевое поле) и список предметов из учебного плана (не менее 5 штук). Количество студентов в базе данных не менее 25 человек, приехавших из различных мест. Составить схему данных, связав таблицы по ключевому полю.

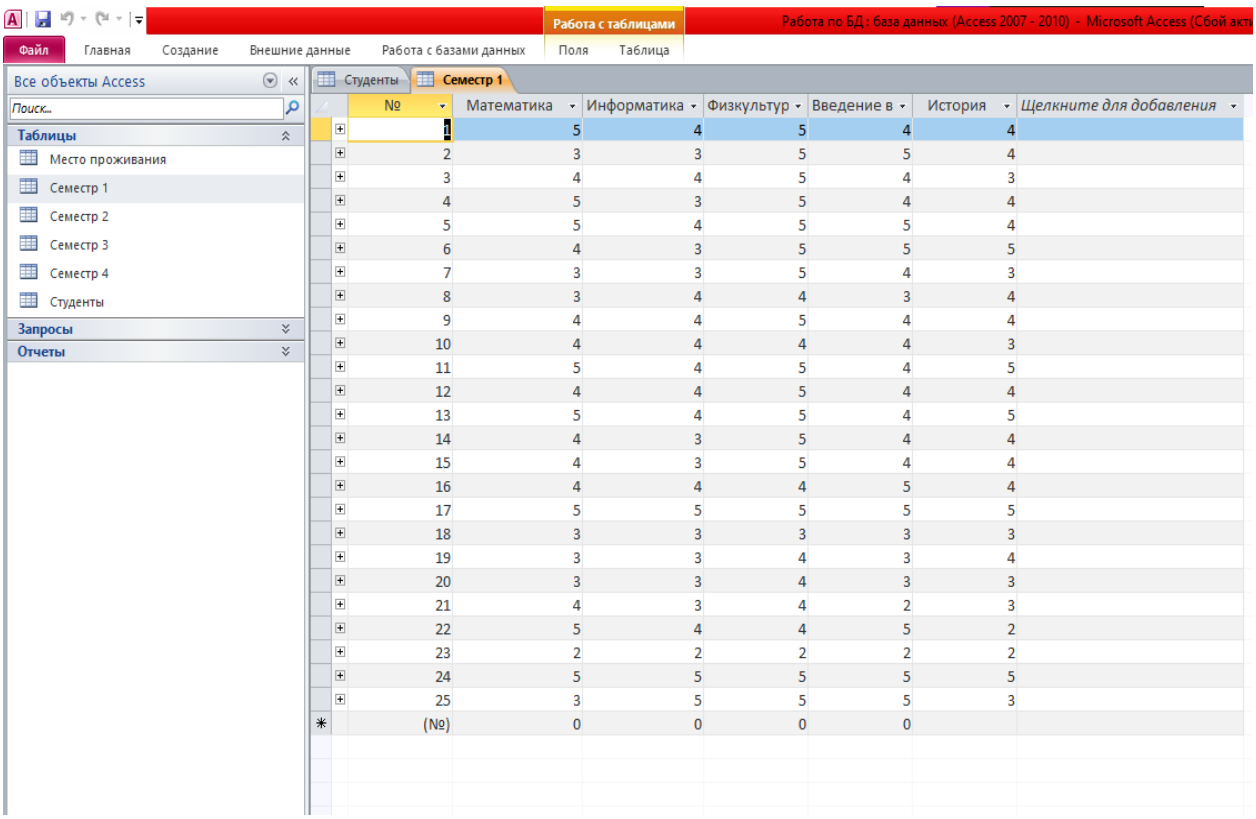
Скриншот таблицы со списком студентов представлен на рисунке 1.



№	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рожде	Пол	Номер телефона	Место регистрации
1	Айдушев	Константин	Олегович	26.09.2004	М	+7(928)635-59-47	Россия, Тюменская область, город Можайск, спуск Ладыгина, 51
2	Аширов	Шухрат	Абдукаримович	15.06.2004	М	+7(923)411-74-77	Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, ул. Жастар 30
3	Гришанов	Иван	Александрович	15.11.2004	М	+7(809)668-83-56	Россия, Томская область, город Северск, ул. Ленина, 11
4	Гузий	Наталья	Вячеславовна	22.09.2004	Ж	+7(074)640-15-61	Россия, Красноярский край, город Дивногорск, проезд Больничный, 1а
5	Данильченко	Валерия	Витальевна	17.12.2001	Ж	+7(923)403-39-38	Россия, Томская область, город Томск, ул. Интернационалистов, д. 30
6	Елёскин	Егор	Евгеньевич	03.06.2004	М	+7(476)489-63-13	Россия, Калининградская область, город Дмитров, пр. Балканская, 48
7	Кананыкин	Владислав	Андреевич	26.05.2004	М	+7(861)866-92-88	Россия, Сахалинская область, город Чехов, проезд Чехова, 68
8	Кудрявцева	Анна	Александровна	09.02.2005	Ж	+7(983)348-10-47	Россия, Томская область, село Могочино, ул.Калинина 50
9	Лимаев	Андрей	Романович	04.09.2004	М	+7(923)848-77-82	Россия, Сахалинская область, город Шаховская, шоссе Балканская, 90
10	Митин	Кирилл	Иванович	17.02.2004	М	+7(944)311-22-50	Россия, Белгородская область, город Пушкино, проезд Ломоносова, 54
11	Наумова	Дарья	Дмитриевна	15.07.2004	Ж	+7(776)631-88-76	Россия, Красноярский край, город Дивногорск, улица Бочкина, 30
12	Переяславский	Фёдор	Антонович	01.08.2004	М	+7(848)486-85-27	Россия, Воронежская область, город Чехов, въезд Будапештстская, 46
13	Пикалова	Елизавета	Сергеевна	08.08.2004	Ж	+7(909)777-71-27	Россия, Томская область, город Томск, проспект Мира, д. 25
14	Пилецкий	Михаил	Андреевич	24.08.2004	М	+7(966)188-38-50	Россия, Томская область, город Северск, улица Ленина, 12
15	Сиренко	Анастасия	Олеговна	05.07.2004	Ж	+7(602)199-89-41	Россия, Владимирская область, город Видное, проезд Космонавтов, 99
16	Шалыгин	Дмитрий	Андреевич	01.04.2004	М	+7(892)920-74-17	Россия, Томска область, город Томск, улица Северный городок, 8
17	Шерин	Владислав	Вадимович	09.02.2004	М	+7(923)410-14-28	Россия, Томская область, город Северск, улица Леонтичука, 6
18	Шкотова	Анастасия	Евгеньевна	23.09.2004	Ж	+7(924)096-48-05	Россия, Кировская область, город Озёры, спуск Ломоносова, 57
19	Щелчкова	Юлия	Борисовна	04.11.2003	Ж	+7(708)303-72-13	Россия, Саратовская область, город Можайск, бульвар Гагарина, 46
20	Яруллова	Рената	Рафаильевна	07.03.2004	Ж	+7(850)451-75-90	Россия, Курская область, город Волоколамск, пл. Гоголя, 35
21	Антропова	Регина	Алексеевна	02.02.2003	Ж	+7(911)328-99-68	Россия, Тульская область, город Одинцово, ул. Славы, 31
22	Малиновский	Глеб	Александрович	28.02.2003	М	+7(943)743-71-40	Россия, Мурманская область, город Коломна, Пушкина, 10
23	Сергей	Иван	Иванович	15.06.2004	М	+7(285)775-74-60	Россия, Томская область, город Талдом, наб. Ленина, 11
24	Чувашева	Вероника	Андреевна	26.03.2004	Ж	+7(754)063-13-55	Россия, Московская область, город Мытищи, пер. Бухарестская, 87
25	Картошкина	Клава	Антоновна	29.06.2003	Ж	+7(565)888-15-03	Россия. Ростовская область, город Одинцово, шоссе Космонавтов, 50
(№)							

Рисунок 1 – Скриншот таблицы «Студенты» в Microsoft Access

Скриншот таблицы с оценками за 1-й семестр представлен на рисунке 2.



№	Математика	Информатика	Физкультур	Введение в	История
1	5	4	5	4	4
2	3	3	5	5	4
3	4	4	5	4	3
4	5	3	5	4	4
5	5	4	5	5	4
6	4	3	5	5	5
7	3	3	5	4	3
8	3	4	4	3	4
9	4	4	5	4	4
10	4	4	4	4	3
11	5	4	5	4	5
12	4	4	5	4	4
13	5	4	5	4	5
14	4	3	5	4	4
15	4	3	5	4	4
16	4	4	4	5	4
17	5	5	5	5	5
18	3	3	3	3	3
19	3	3	4	3	4
20	3	3	4	3	3
21	4	3	4	2	3
22	5	4	4	5	2
23	2	2	2	2	2
24	5	5	5	5	5
25	3	5	5	5	3
(№)	0	0	0	0	

Рисунок 2 – Скриншот таблицы «Семестр 1» в Microsoft Access

Скриншот таблицы с комнатами в общежитии представлен на рисунке 3.

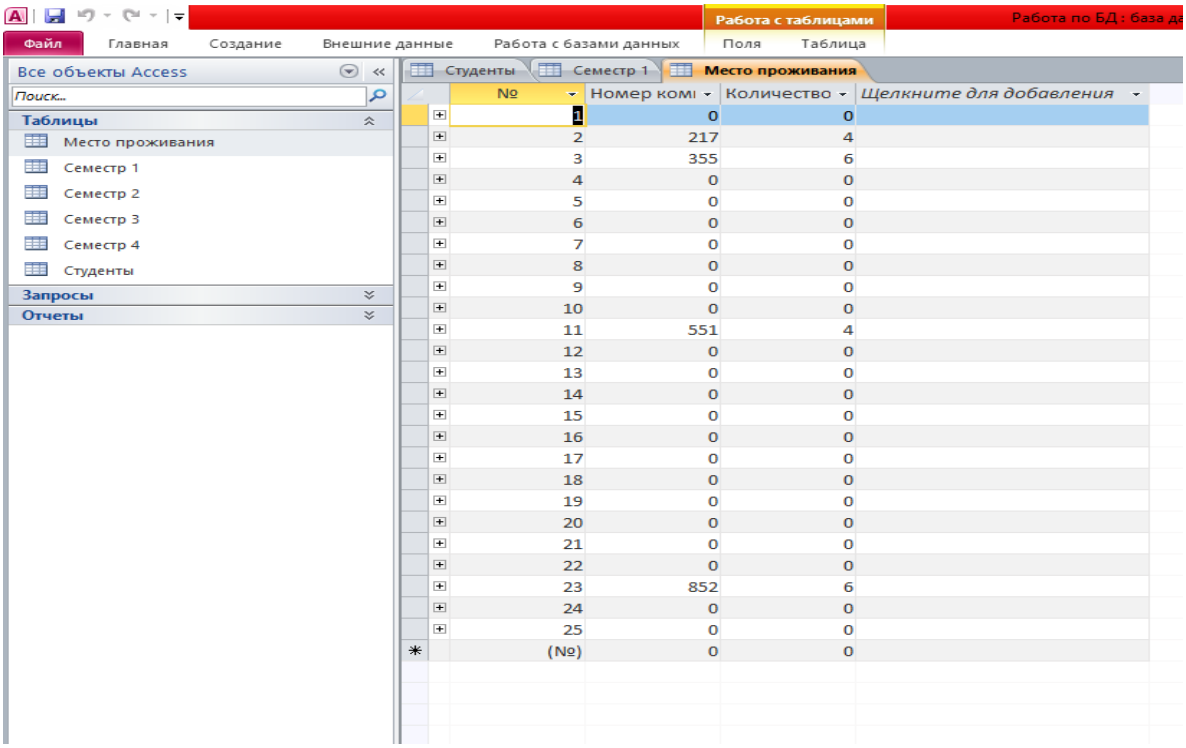


Рисунок 3 – Скриншот таблицы «Комнаты» в Microsoft Access

Скриншот связей между таблицами в представлен на рисунке 4.

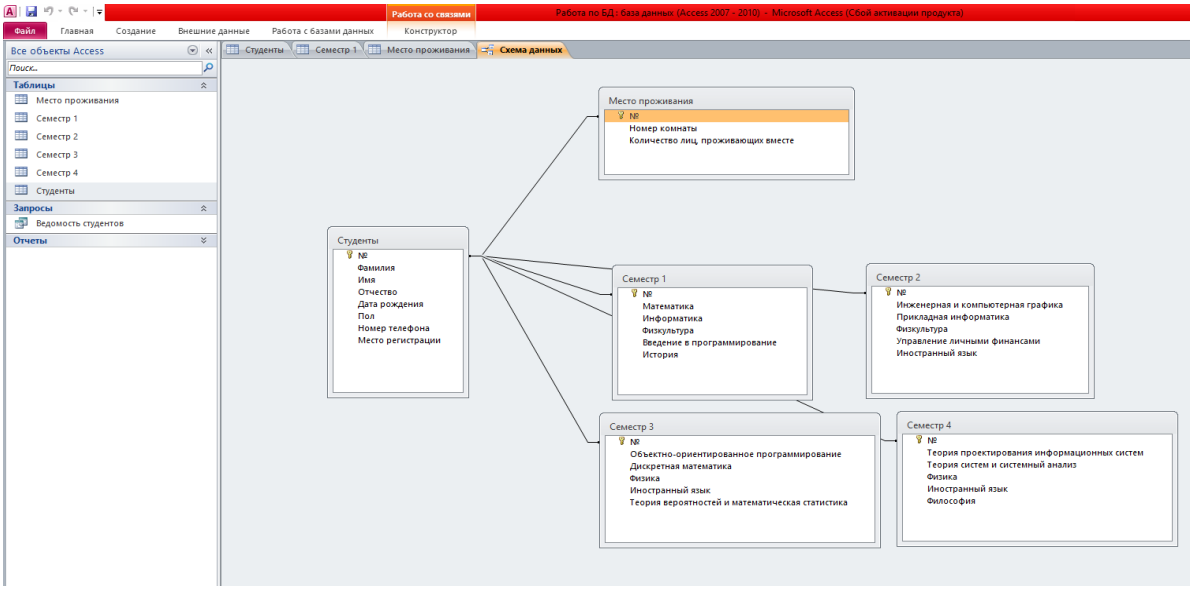


Рисунок 4 – Скриншот связей между таблицами в Microsoft Access

Вывод: приобретены навыки работы с базами данных на примере Microsoft Access.